แนวทางการเขียนตอบข้อสอบวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

ชื่อ–นามสกุล ธีรพล วงศ์บุญมา

รหัสนักศึกษา 116610203014-3

รายวิชา วิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 26ตุลาคม 2569

คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาความสามารถในการออกแบบสมดุลเกม (Game Balancing)
ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดเครื่องมือจำลองค่าสถานะเกม (Spreadsheet Simulator Framework)

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้และวิธีการทำงาน

นวัตกรรมที่เลือกใช้: ชุดเครื่องมือจำลองค่าสถานะเกม (Spreadsheet Simulator Framework) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets

วิธีการทำงาน: ผู้วิจัยพัฒนาตารางคำนวณที่มีสูตรสำหรับคำนวณค่าสถานะต่าง ๆ ภายในเกม เช่น พลังโจมตี พลังชีวิต ระดับความยาก และอัตราการได้รับไอเทม
จากนั้นให้นักศึกษาป้อนข้อมูลค่าสถานะของเกมที่ตนเองออกแบบลงในตาราง
ระบบจะคำนวณและแสดงผลลัพธ์เพื่อจำลองสถานการณ์การเล่น
ช่วยให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์และวิเคราะห์ได้ว่าค่าสถานะที่กำหนดมีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น ตัวละครแข็งแกร่งเกินไป เกมยากเกินไป หรือใช้เวลาในการเล่นสั้นเกินไป

เหตุผลที่เลือกใช้นวัตกรรมนี้: ช่วยให้นักศึกษาทดลองปรับค่าสถานะและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
ลดความผิดพลาดจากการคำนวณ
และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการออกแบบสมดุลเกม

3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย

1) **แบบประเมินชิ้นงานเกม** (Scoring Rubric) ใช้ประเมินคุณภาพของเกมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น
โดยพิจารณาจากความสมดุลของค่าสถานะ ความเหมาะสมของระดับความยาก
และความสอดคล้องของกลไกเกมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด

2) **แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจเรื่องการออกแบบสมดุลเกม**
ใช้ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
เพื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบและพิจารณาพัฒนาการเรียนรู้

เครื่องมือเสริม: อาจใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้นวัตกรรม
เพื่อศึกษาว่านวัตกรรมใช้งานง่ายและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการสะท้อนผล (Reflection)

จากการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาสูงขึ้น
แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีแนวโน้มช่วยพัฒนาความสามารถในการออกแบบสมดุลเกมได้ อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาบางส่วนยังคงคำนวณค่าสถานะผิดพลาด

จากผลดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่านักศึกษากลุ่มนี้อาจมีข้อจำกัดด้านทักษะการคำนวณพื้นฐาน
หรือยังไม่เข้าใจวิธีใช้ตารางคำนวณอย่างเพียงพอ
จึงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สมดุลเกมได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงควรปรับปรุงนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

2. การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

1. ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนาตารางคำนวณเดิมให้แสดงผลด้วยกราฟ เช่น กราฟแท่งหรือกราฟเส้น
เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถานะกับความสมดุลของเกมได้ชัดเจนขึ้น
พร้อมเพิ่มระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในการคำนวณ

2. **จัดทำชุดตัวอย่างค่าสถานะพื้นฐาน** (Preset Templates)

จัดเตรียมชุดค่าสถานะเริ่มต้นสำหรับเกมประเภทต่าง ๆ เช่น เกม RPG และเกม Platformer
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำตัวอย่างไปทดลองปรับเปลี่ยนและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคำนวณทุกอย่างด้วยตนเอง

3. **ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้**

นำวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) มาใช้
โดยจับคู่นักศึกษาที่เข้าใจเนื้อหาแล้วกับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ช่วยอธิบายขั้นตอนการคำนวณ
การอ่านผลจากกราฟ และการปรับค่าสถานะเกมอย่างเป็นระบบ

4. **ประเมินผลหลังการปรับปรุง**

หลังจากใช้นวัตกรรมในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินชิ้นงานเกมชุดเดิม
แล้วเปรียบเทียบผลกับวงจรแรก
เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีความเข้าใจและสามารถออกแบบสมดุลเกมได้ดีขึ้นหรือไม่ หากยังพบปัญหา
จะนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป.

สรุป

การดำเนินการวิจัยในวงจรที่ 2 มุ่งปรับปรุงนวัตกรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเฉพาะด้าน
โดยใช้ข้อมูลจากการสะท้อนผลในวงจรแรกเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น